CHƯƠNG 4
TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG LIÊN TỤC TRONG MIỀN TẦN SỐ (p2)

4.5. Phổ của tín hiệu tuần hoàn

Tín hiệu tuần hoàn cũng là tín hiệu công suất trung bình hữu hạn, nó không có biến đổi Fourier thông thường. Tín hiệu tuần hoàn là laọi tín hiệu đặc biệt, thường được xét trong LTTH, do đó ta đã xét phổ của nó tương đối kĩ hơn. Như đã biết, tín hiệu tuần hoàn được biểu diễn bằng chuỗi lượng giác hay chuỗi phức Fourier. Chuỗi phức của tín hiệu tuần hoàn $x(t)$ là:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{jn\omega_0 t}, \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \tag{4.38}$$

Trong đó,

$$X_n = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x(t)e^{-j\omega_0 t}dt, \qquad n = 0, \pm 1, ... \tag{4.39}$$

Phổ Fourier giới hạn tuần hoàn có dạng:

$$X(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n \delta(\omega - \omega_0) \tag{4.40}$$

Ví dụ: $x(t) = \cos\omega_0 t \;\Rightarrow\; x(t) = \dfrac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$

Cách 1: $X_n = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_{t_0}^{t_0+T} x(t).e^{-j\omega_0 t}dt$

$$X_1 = \frac{1}{2},\; X_{-1} = -\frac{1}{2}$$

Cách 2: Tìm X_n?

$$x_T(t) = x(t).\Pi\left(\frac{t}{T}\right)$$

$$\Rightarrow Fourier : X_T(\omega)$$

$$X_n = \frac{X_T(\omega - \omega_0)}{T_{+\infty}}$$

4.5.1. Phổ của dãy xung vuông góc đơn cực (H.4.31a)

Hệ số khai triển Fourier của nó là:

$$X_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-j\omega_0 t}dt = \frac{A}{T}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j\omega_0 t}dt$$

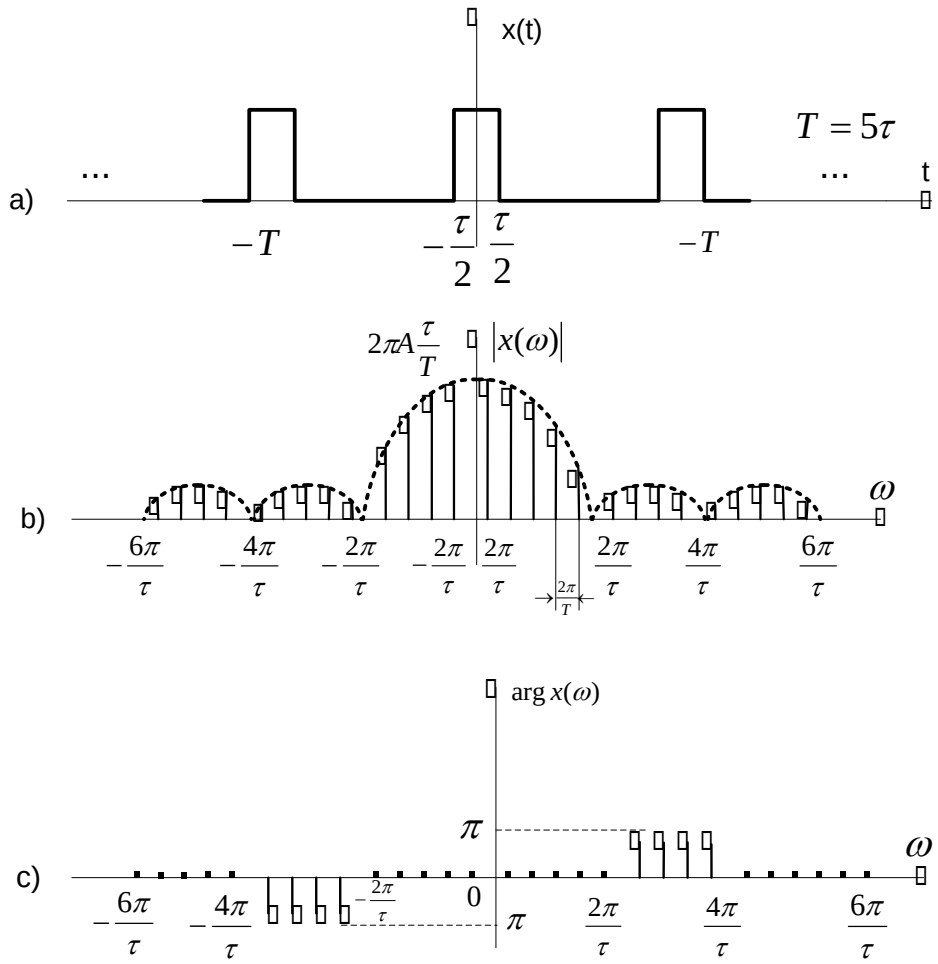
$$= -\frac{A}{jn\omega_0 T} e^{-j\omega_0 t}\Big|_{\tau/2}^{\tau/2} = \frac{A}{jn\omega_0 T}\left(e^{-jn\omega_0\tau/2} - e^{-jn\omega_0\tau/2}\right)$$

$$= -\frac{2A}{jn\omega_0 T}\sin n\omega_0\frac{\tau}{2} = A\frac{\tau}{T}San\omega_0\frac{\tau}{2}; \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

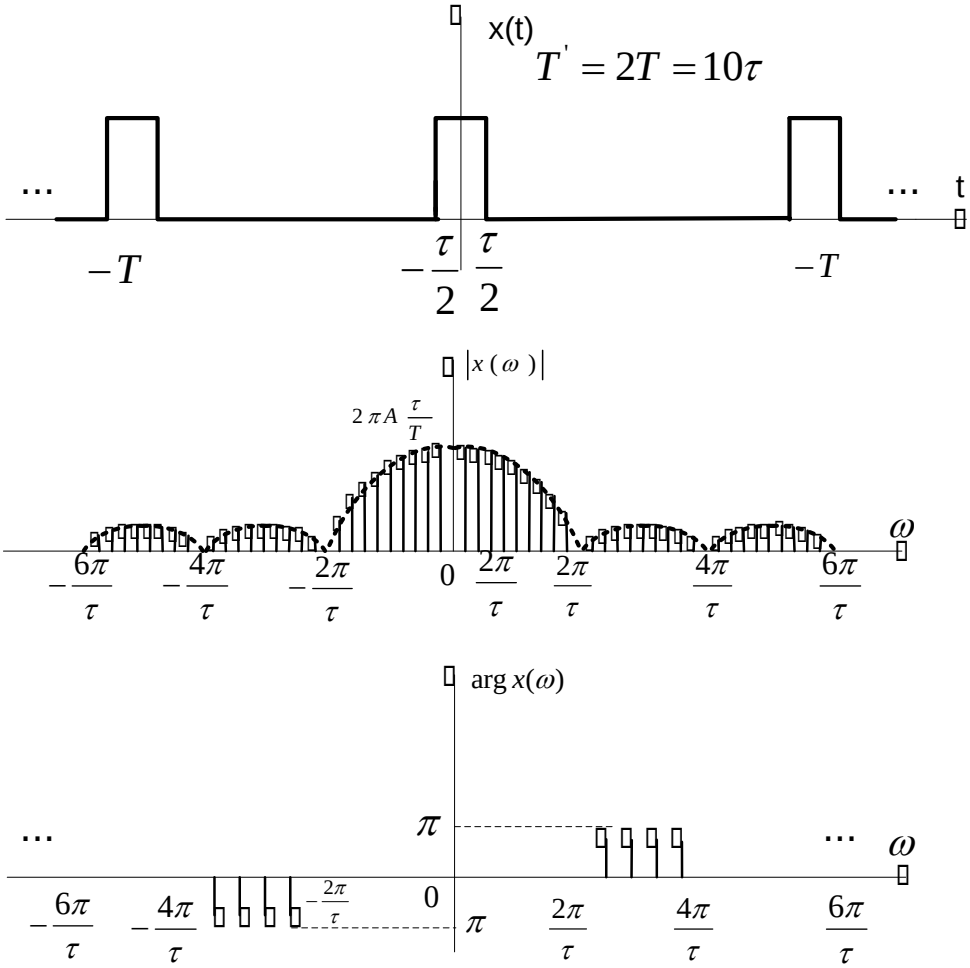
Hệ số X_n trong trường hợp này là thực vì tín hiệu là hàm chẵn. Phổ của dãy xung có dạng :

$$X(\omega) = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty} A\frac{\tau}{T}San\pi\frac{\tau}{T}(\omega-\omega_0) \qquad (4.41)$$

Trên hình 4.31b và 4.31c là phổ biên độ và phổ pha của dãy xung với $T = 5\tau$. Nếu ta ătng chu kì của tín hiệu và giữ nguyên độ rộng τ của dãy xung (H.4.31a), phổ của nó là các vạch sẽ sát lại nhưng vẫn có độ cao bị giới hạn bởi hàm $2\pi A\frac{\tau}{T}San\pi\frac{\tau}{T}$. Hình 4.32b và 4.32c là phổ biên độ hay phổ pha tương ứng với $T = 10\tau$. Quá trình cứ tiếp tục, các xung cạnh nhau sẽ cách xa nhau, và khi $T \to \infty$ tín hiệu tuần hoàn sẽ trở thành xung đơn $A\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right)$, còn phổ của nó sẽ tiến tới phổ liên tục có dạng của đường bao hình Sa.



Hình 4.31



Hình 4.32

4.5.2. Phổ của phân bố lược:

Như đã biết trước đây, phân bố lược không phải là tín hiệu công suất trung bình hữu hạn, nhưng có thể được biểu diễn bằng chuỗi Fourier. Hệ số khai triển của nó là:

$$X_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right)e^{-jn\omega_0 t}dt = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\delta(t)e^{-jn\omega_0 t}dt = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\delta(t)dt = \frac{1}{T} \qquad (4.42)$$

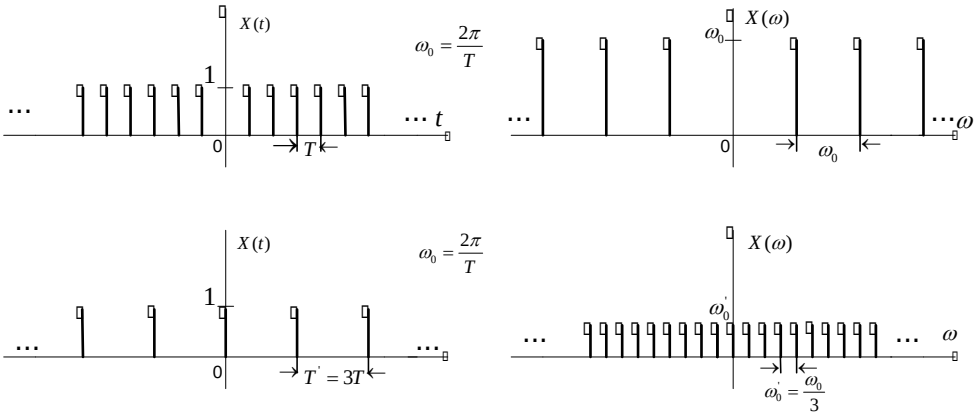
Bởi vì trong một chu kì của tín hiệu $\left(-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right)$ chỉ có một xung Đirac nên hệ số X_n của nó như đã tính được bằng $\frac{1}{T}$. Như vậy phân bố lược có phổ Fourier giới hạn là:

$$\frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{T}e^{-jn\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{T}\delta(\omega-\omega_0)$$

$$X(\omega) = \frac{2\pi}{T}\sum_{N=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-\omega_0) = \text{Ш}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \qquad (4.43)$$

Như vậy phân bố lược trong miền thời gian lại có phổ là phân bố lược trong miền tần số (H.4.33). Đây là một ví dụ khác về cặp biến đổi Fourier bảo toàn dạng. Từ hình vẽ

thấy rằng, các xung Đirac trong miền thời gian có độ cao đơn vị và cách nhau một khoảng T, sẽ có phổ là các xung Đirac trong miền tần số, có độ cao là $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ và cách nhau một khoảng ω_0.



Hình 4.33

Tín hiệu tuần hoàn là sự lặp lại một tín hiệu không tuần hoàn với chu kì T. Như vậy sẽ ó quan hệ các hệ số khai triển Fourier của tín hiệu tuần hoàn (được xác định torng một chu kì của tí hiệu), tức đường bao phổ tín hiệu tuần hoàn, với phổ của tín hiệu không tuần hoàn (là phần trung tâm của tín hiệu tuần hoàn). Cho $x(t)$ là tín hiệu tuần hoàn, thuộc không gian L_T^2. Phần trung tâm của nó trong khoảng $(-T/2, T/2)$ được viết :

$$x_T(t) = x(t)\Pi\left(\frac{t}{T}\right) \tag{4.44}$$

Tín hiệu này sẽ có phổ Fourier là:

$$X_T(\omega) = \mathcal{F}\left[x_T(t)\right] \tag{4.45}$$

Tín hiệu tuần hoàn ta có thể biểu diễn bằng tích chập của phần trung tâm với phân bố lược (lặp tuần hoàn):

$$x(t) = x_T * \frac{1}{T}\left\|\left(\frac{1}{T}\right)\right. \tag{4.46}$$

Theo định lí về phổ của tích chập ta có;

$$X(\omega) = X_T(\omega)\left\|\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)\right.; \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \tag{4.47}$$

Hay có thể viết dưới dạng khác:

$$X(\omega) = X_T(\omega)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\omega_0\delta(\omega - n\omega_0) \tag{4.48}$$

$$X(\omega) = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{X_T(\omega)}{T}\delta(\omega - n\omega_0) \tag{4.49}$$

Từ biểu thức (4.127) ta suy ra:

$$X_n = \frac{X_T(n\omega_0)}{T} \tag{4.50}$$

Hệ số khai triển chuỗi phức Fourier của nó là: $X_n = A\frac{\tau}{T}San\pi\frac{\tau}{T}$

Mặt khác, biến đổi Fourier của phần trung tâm là xung vuông $A\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right)$, tức phổ của nó:

$$X_T(\omega) = \mathcal{F}\left[A\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right)\right] = A\tau Sa\frac{\omega\tau}{2}$$

Như vậy: $$X_T(n\omega_0) = A\tau Sa\frac{n\omega_0\tau}{2} = A\tau san\pi\frac{\tau}{T} = TX_n \quad (4.51)$$

Bởi vì tín hiệu tuần hoàn $x(t)$ được biểu diễn bằng chuỗi phức Fourier, nên ta có thể viết $x(t) \leftrightarrow \{X_n\}$ giống như đối với các cặp biến đổi Fourier của tín hiệu không tuần hoàn. Sau nay ta hãy xét các tính chất phổ của tín hiệu tuần hoàn. Giả thiết rằng các tín hiệu tuần hoàn cùng chu kì và

$$x(t) \leftrightarrow \{X_n\}$$
$$y(t) \leftrightarrow \{X_n\} \quad (4.52)$$

- **<u>Tính chất 1</u>**:

Phổ của tín hiệu tuần hoàn thực là hàm chẵn biến n, còn phổ pha là hàm lẻ, với mọi $n = \pm1, \pm2, ...$ ta có:

$$|X_n| = |X_{-n}| \quad (4.53)$$
$$\arg X_n = -\arg X_{-n} \quad (4.54)$$

Tính chất này có thể viết dưới dạng $X_n = X_{-n}^*$ với $n = \pm1, \pm2, ...$

- **<u>Tính chất 2</u>**:

$$x(-t) \leftrightarrow \{X_{-n}\} \quad (4.55)$$
$$x^*(t) \leftrightarrow \{X_{-n}^*\} \quad (4.56)$$
$$x^*(-t) \leftrightarrow \{X_n^*\} \quad (4.57)$$

- **<u>Tính chất 3</u>**: $ax(t) + bx(t) \leftrightarrow \{aX_n + bX_n\} : a, b \in R$ (4.58)
- **<u>Tính chất 4</u>:**

$$x\left(\frac{t}{a}\right) \leftrightarrow \{|a|X_n\}; a \in R\{-0\} \quad (4.59)$$

- **<u>Tính chất 5</u>:** $x(t - t_0) \leftrightarrow \{X_n e^{-jn\omega_0 t_0}\}$ (4.60)
- **<u>Tính chất 6</u>:**

$$x(t)e^{jn\omega_0 t} \leftrightarrow \{X_{n-m}\} \quad (4.61)$$

- **<u>Tính chất 7</u>:**

$$\frac{d^{(k)}x(t)}{dt^k} \leftrightarrow \{(jn\omega_0)^k X_n\} \quad (4.62)$$

- **<u>Tính chất 8</u>:**

$$\int_{t_0}^{t}[x(t)-<x9t)>]dt \leftrightarrow \left\{\frac{X_n}{jn\omega_0}\right\} \text{ với } n \neq 0 \quad (4.63)$$

- **<u>Tính chất 9</u>:** (Tích chập trong miền thời gian)

$$<x(\tau)y(t-\tau)> \leftrightarrow \{X_n Y_n\} \quad (4.64)$$

- **<u>Tính chất 10</u>:** (Tích chập trong miền tần số)

$$x(t)y(t) \leftrightarrow \left\{\sum_{i=-\infty}^{\infty} X_i Y_{n-i}\right\} \quad (4.65)$$

- **<u>Tính chất 11</u>:** (Hàm tương quan)

$$<x(t)y^*(t-\tau)> \leftrightarrow \{X_n Y_n^*\} \quad (4.66)$$

- **<u>Tính chất 12</u>:**

$$x(t)y^*(t) \leftrightarrow \left\{\sum_{i=-\infty}^{\infty} X_i Y_{i-n}^*\right\} \quad (4.67)$$

- **<u>Tính chất 13</u>:** (Hàm tự tương quan)

$$\psi_x(\tau=)<x(t)y^*(t-\tau)> \leftrightarrow \{|X_n|^2\} \quad (4.68)$$

- **<u>Tính chất 14</u>:** (Tích vô hướng)

$$<x(t)y(t)> \leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n Y_n^* \quad (4.69)$$

- **<u>Tính chất 15</u>**(Định lí Parseval. Công suất trung bình)

$$P_x = <|x(t)|^2> = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |X_n|^2 \quad (4.70)$$

Việc phân tích phổ của tín hiệu tuần hoàn trên nay là dựa vào việc biểu diễn tín hiệu tuần hoàn bằng chuỗi phức Fourier. Ta biết rằng, tín hiệu tuần hoàn còn có thể được biểu diễn bằng chuỗi lượng giác:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t); \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (4.71)$$

Bởi vì: $a_n \cos n\omega_0 t + \sin n\omega_0 t = C_n \cos(n\omega_0 t + \psi_n) = C_n \sin(n\omega_0 t + \varphi_{n)}$

Nên chuỗi (4.71) có thể viết lại:

$$x(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega_0 t + \psi_n) \quad (4.72)$$

Hoặc:

$$x(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(n\omega_0 t + \varphi_n) \quad (4.73)$$

Các chuỗi (4.72) và (4.73) được gọi là chuỗi cosin hoặc sin của tín hiệu tuần hoàn. Các hệ số khai triển của chúng có quan hệ với nhau qua các biểu thức sau:

$$C_0 = a_0; C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\cos\psi_n = \frac{a_n}{C_n}, \sin\psi_n = \frac{-b_n}{C_n}$$

$$\sin\varphi_n = \frac{b_n}{C_n}, \sin\varphi_n = \frac{a_n}{C_n}$$

$$\varphi_n = \psi_n + \frac{\pi}{2} \qquad (4.74)$$

Chú ý rằng, các góc ψ_n, φ_n có thể vượt ra ngoài khoảng $(-\pi/2, \pi/2)$, và trong trường hợp chung nó không thỏa mãn biểu thức:

$$\psi_n = -arctg\frac{b_n}{a_n} \text{ và } \varphi_n = arctg\frac{a_n}{b_n}$$

Nếu tín hiệu $x(t)$ là thực, thì $|X_n| = |X_{-n}|$ và $\arg X_n = -\arg X_{-n}$, ta có thể viết:

$$X_n e^{jn\omega_0 t} + X_{-n} e^{-jn\omega_0 t} = |X_n|\left[e^{(\arg X_n + n\omega_0 t)} + e^{-j(\arg X_n + n\omega_0 t)}\right]$$

$$= 2|X_n|\cos(n\omega_0 t + \arg X_n) = C_n \cos(n\omega_0 t + \psi_n) \qquad (4.75)$$

Ở đây ta đã kí hiệu $2|X_n| = C_n; \arg X_n = \psi_n$.

Các hệ số khai triển Fourier của chuỗi phức và thực có quan hệ với nhau qua các biểu thức sau:

$$X_0 = C_0; X_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$$

$$|X_n| = \frac{C_n}{2} = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{2}; \arg X_n = \psi_n = \varphi_n + \frac{\pi}{2}$$

$$a_n = X_n + X_{-n}; b_n = j(X_n - X_{-n}) \qquad (4.76)$$

4.6. Mật độ phổ năng lượng, mật độ phổ công suất

4.6.1. Mật độ phổ năng lượng

Người ta định nghĩa mật độ phổ năng lượng của tín hiệu x(t) thuộc L^2 là đại lượng:

$$\Phi(\omega) = |X(\omega)|^2 \qquad (4.77)$$

Khái niệm mật độ phổ năng lượng chỉ xét cho tín hiệu năng lượng. Theo định lí về hàm tự tương quan (4.104), thì bình phương biên độ phổ là phổ của hàm tự tương quan của tín hiệu $x(t)$. Hàm tự tương quan và mật độ phổ năng lượng của tín hiệu do đó tạo thành cặp biến đổi Fourier thông thường:

$$\Phi(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\tau) e^{j\omega t} d\tau \qquad (4.78)$$

$$\Phi(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\omega) e^{j\omega\beta\tau} d\omega \qquad (4.79)$$

Bởi vì hàm tự tương quan là hàm Hermit, nên mật độ phổ năng lượng là hàm thực biến ω. Với tín hiệu thực, hàm tự tương quan là hàm thực, chẵn. Nếu trong công thức (4.156) ta cho $\tau = 0$ thì ta sẽ có định lí năng lượng Parseral.

$$E_x = \varphi(0) = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\omega) d\omega \qquad (4.80)$$

Từ nay có thể kết luận rằng, năng lượng của tín hiệu có thể được xác định bằng ba cách:

-Trực tiếp từ tích phân bình phương modul tín hiệu.

-Từ hàm tự tương quan của tín hiệu khi $\tau = 0$.

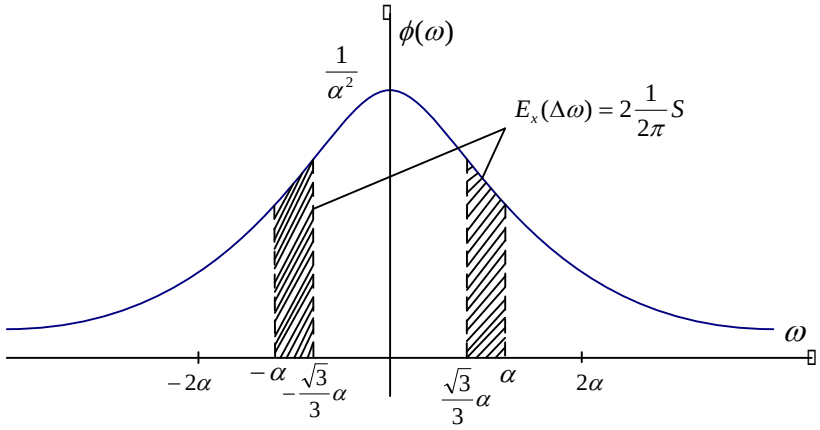
-Từ mật độ phổ năng lượng, nó chính bằng diện tích dưới đường cong $\Phi(\omega)$ chia cho 2π. Mật độ phổ năng lượng là đại lượng đặc trưng cho tín hiệu, nó mô tả sự phân bố năng lượng của tín hiệu trên thang tần số. Bởi vì mật độ phổ năng lượng của tín hiệu thực là hàm thực, chẵn, biến ω, nên ta có thể viết:

$$E_x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\Phi(\omega)d\omega = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty}\Phi(\omega)d\omega \qquad (4.81)$$

Một phần năng lượng của tín hiệu thực chứa trong khoảng tần số $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ sẽ được xác định như sau:

$$E_x = \frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\omega_2}^{-\omega_1}\Phi(\omega)d\omega + \int_{\omega_1}^{\omega_2}\Phi(\omega)d\omega\right] = \frac{1}{\pi}\int_{\omega_1}^{\omega_2}\Phi(\omega)d\omega \quad (4.82)$$

Trên hình 4.34 là mật độ phổ năng lượng của tín hiệu $x(t) = e^{-\alpha t}1(t)$. Với tín hiệu này ta có: $X(\omega) = \dfrac{1}{\alpha + j\omega}; \varphi(\tau) = \dfrac{1}{2\alpha}e^{-\alpha|\tau|}$



Hình 4.34: Mật độ phổ năng lượng

4.6.2. Mật độ phổ công suất

Với tín hiệu công suất không tồn tại khái niệm mật độ phổ năng lượng, bởi vì năng lượng của chúng không xác định. Để có một khái niệm tương tự cho tín hiệu công suất, người ta cũng đưa ra một khái niệm tương tự cho tín hiệu công suất, người ta cũng đưa ra một khái niệm mật độ phổ giới hạn như đối với phổ Fourier giới hạn.

Tín hiệu $x(t)$ là tín hiệu có công suất trung bình hữu hạn, hãy xét nó trong một khoảng thời gian T.

$$x_T(t) = x(t)\Pi\left(\frac{t}{T}\right) \qquad (4.83)$$

Tín hiệu $x_T(t)$ là tín hiệu năng lượng hữu hạn, mật độ phổ năng lượng của nó là $\Phi_T(\omega) = |X_T(\omega)|^2$. Với mọi giá trị hữu hạn của T, phổ này là phổ Fourier thông thường. Nếu tăng $T \to \infty$ thì $\Phi_T(\omega)$ cũng sẽ tiến tới một giới hạn nào đó là:

$$\psi(\omega) = \lim_{T\to\infty} \frac{\Phi_T(\omega)}{T} \tag{4.84}$$

Được gọi là mật độ phổ công suất của tín hiệu $x(t)$.

Khi kí hiệu $\psi(\omega)$ là mật độ phổ công suất, ta sẽ có hàm gốc tươn ứng là hàm tự tương quan $\psi(\tau)$ của tín hiệu công suất, chúng là một cặp biến đổi Fourier giới hạn. Điều này có thể được chứng minh như sau.

Bởi vì $x_T(t) = x(t)\Pi\left(\frac{t}{T}\right)$ có phổ là $X_T(\omega)$, cho nên hàm tự tương quan của nó là $\varphi_T(\tau)$, mật độ phổ năng lượng tương ứng sẽ là $\Phi_T(\omega) = |X_T(\omega)|^2$. Ta có:

$$\varphi_T(\tau) = \int_{-T/2}^{T/2} x_T(t)x_T^*(t-\tau)dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\Phi(\omega)e^{j\omega\tau}d\omega \tag{4.85}$$

Hãy tạo dãy tín hiệu có biến đổi Fourier

$$\frac{\varphi_T(\tau)}{T} \leftrightarrow \frac{\Phi_T(\omega)}{T} \tag{4.86}$$

Và cho $T \to \infty$, dãy bên trái sẽ tiến tới hàm tự tương quan của tín hiệu $x(t)$:

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x_T(t)x_T^*(t-\tau)dt = \psi(\tau) \tag{4.87}$$

Còn dãy bên phải sẽ tiến tới mật độ phổ công suất của tín hiệu $x(t)$ sẽ tạo nên cặp biến đổi Fourier giới hạn.

$$\psi(\tau) \leftrightarrow \psi(\omega) \tag{4.88}$$

Để tìm công suất của tín hiệu $x(t)$, người ta cũng xét giới hạn tương tự như vừa làm trên đây đối với năng lượng của tin hiệu $x_T(t)$:

$$E_{xT} = \int_{-T/2}^{T/2} |x_T(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\Phi_T(\omega)d\omega \tag{4.89}$$

Chia hai vế cho T và tìm giới hạn khi $T \to \infty$, ta có:

$$P_x = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}|x_T(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}\Phi_T(\omega)d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{T\to\infty}\frac{\Phi_T(\omega)}{T}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(\omega)d\omega \tag{4.90}$$

Từ đó có thể thấy rằng, công suất của tín hiệu được xác định theo ba cách sau:

- Trực tiếp từ tích phân bình phương tín hiệu khi xét giới hạn $T \to \infty$.
- Từ hàm tự tương quan $\psi(\tau)$ tại $\tau = 0$.

- Từ mật độ phổ công suất $\psi(\omega)$, công suất của tín hiệu chính bằng diện tích dưới đồ thị mật độ phổ công suất chia cho 2π.

Công suất của tín hiệu thực được xác định đối với tần số dương:

$$P_x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(\omega)d\omega = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty}\psi(\omega)d\omega \qquad (4.91)$$

Công suất trung bình của tín hiệu thực chứa trong một khoảng tần số $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ bằng:

$$P_x(\Delta\omega) = \frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\omega_2}^{-\omega_1}\psi(\omega)d\omega + \int_{\omega_1}^{\omega_2}\psi(\omega)d\omega\right] = \frac{1}{\pi}\int_{\omega_1}^{\omega_2}\psi(\omega)d\omega \qquad (4.92)$$

<u>Ví dụ</u>: Hãy tìm mật độ phổ công suất của hàm bước nhảy đơn vị $x(t) = 1(t)$. Ta biết rằng, đây là tín hiệu công suất, có thể viết:

$$x_T(t) = 1(t)\Pi\left(\frac{1}{T}\right) = \Pi\left(\frac{t - T/4}{T/2}\right)$$

Phổ Fourier của nó: $$X_T(\omega) = \frac{T}{2}Sa\frac{\omega T}{4}e^{-j\omega T/4}$$

Mật độ phổ năng lượng tương ứng: $$\Phi_T(\omega) = \frac{T^2}{4}Sa^2\frac{\omega T}{4}$$

Khi $T \to \infty$, $x_T(t)$ tiến tới $1(t)$ còn mật độ phổ năng lượng tiến tới mật độ phổ công suất:

$$\psi(\omega) = \lim_{T\to\infty}\frac{\Phi_T(\omega)}{T} = \lim_{T\to\infty}\frac{T}{4}Sa^2\frac{\omega T}{4} = \pi\delta(\omega)$$

Điều này chứng tỏ rằng mật độ phổ công suất của tín hiệu $1(t)$ tập trung xung quanh điểm $\omega = 0$ và hàm tự tương quan của tín hiệu $1(t)$ sẽ bằng $\psi(\tau) = 1/2$, còn công suất trung bình của nó thì bằng ½.

Nếu ta xuất phát từ định lí vế hàm tự tương quan của tín hiệu tuần hoàn, mật độ phổ công suất của tín hiệu tuần hoàn được xác định:

$$\psi(\omega) = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}|X_n|^2\delta(\omega - n\omega_0) \qquad (4.93)$$

Hoặc: $$\psi(\omega) = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\psi_n\delta(\omega - n\omega_0) \qquad (4.94)$$

Trong đó: $\psi_n = |X_n|^2, n = 0, \pm1, ...$ là hệ số triển khai chuỗi phức Fourier của hàm tự tương quan $\psi(\tau)$ của tín hiệu tuần hoàn. Công thức (4.169) đối với tín hiệu tuần hoàn là:

$$P_x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(\omega)d\omega = \frac{1}{2\pi}2\pi\int_{-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\psi_n\delta(\omega - n\omega_0)d\omega = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\psi_n = \sum_{n=-\infty}^{\infty}|X_n|^2 \qquad (4.95)$$

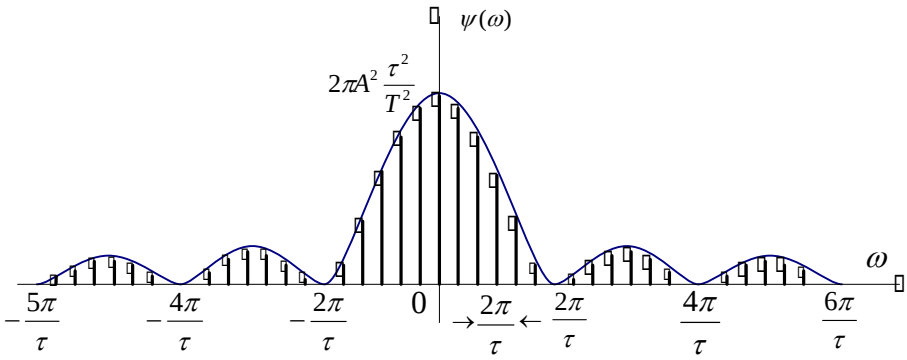
Đối với tín hiệu thực, phổ biên độ là hàm chẵn, công thức trên có thể viết lại:

$$P_x = \psi_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty}\psi_n = X_0^2 + 2\sum_{n=1}^{\infty}|X_n|^2 \qquad (4.96)$$

Sau đây hãy xét ví dụ đối với tín hiệu tuần hoàn trên hình 4.33. hệ số khai triển Fourier của dãy xung vuông góc là $X_n = A\frac{\tau}{T}Sa n\pi\frac{\tau}{T}$:

$$\psi(\omega) = 2\pi A^2\frac{\tau^2}{T^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}Sa^2\left(n\pi\frac{\tau}{T}\right)\delta\left(\omega - n\frac{2\pi}{T}\right)$$

Phổ này được biểi diễn trên hình 4.35 với trường hợp $T = 5\tau$, công suất trung bình của tín hiệu là $P_x = A^2\frac{\tau}{T}$.



Hình 4.35

Với các tín hiệu $x(t), y(t)$ là tín hiệu công suất và $\psi_{xy}(\tau)$, $\psi_{yx}(\tau)$ là các hàm tương quan của chúng. Người ta gọi mật độ phổ công suất tương hỗ là biến đổi Fourier giới hạn:

$$\psi_{xy}(\omega) = \mathcal{F}[\psi_{xy}(\tau)] \qquad (4.97)$$

Và

$$\psi_{yx}x(\omega) = \mathcal{F}\ [\psi_{yx}(\tau)] \qquad (4.98)$$

Mật độ phổ tương hỗ là các đại lượng phức, có quan hệ nhau qua biểu thức:

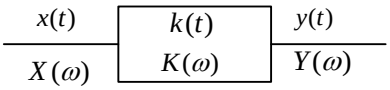
$$\psi_{xy}(\omega) = \psi_{yx}^*(\omega) \qquad (4.99)$$

Nếu trong công thức $\psi_{xy}(\tau)$ ta thay $\tau = 0$, sẽ có :

$$\psi_{xy}(0) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}x(t)\overset{*}{y}(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\psi_{xy}(\omega)d\omega \qquad (4.100)$$

4.7. Truyền tín hiệu qua mạch tuyến tính

Xét hệ thống tuyến tính trên hình 4.36, có đáp ứng xung là $k(t)$ và hàm truyền đạt tần số là $K(\omega) = \mathcal{F}[k(t)] = \left|K(\omega)e^{j\varphi(\omega)}\right|$, trong đó $|K(\omega)|$ là đặc tuyến biên độ, còn $\varphi(\omega)$ là đặc tuyến pha của hệ thống.



Hình 4.36

Quan hệ giữa tín hiệu vào $x(t)$, và tín hiệu ra $y(t)$ của hệ thống trong miền thời gian được xác định như sau:

$$y(t) = k(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} k(t-t')x(t')dt' = \int_{-\infty}^{\infty} k(t')x(t-t')dt' \qquad (4.101)$$

Còn đặc tuyến tần số:

$$Y(\omega) = K(\omega)X(\omega) \qquad (4.102)$$

$$|Y(\omega)| = |K(\omega)||X(\omega)| \qquad (4.103)$$

$$\arg Y(\omega) = \varphi(\omega) + \arg X(\omega) \qquad (4.104)$$

Hãy xét tín hiệu năng lượng $y(t) \in L^2$ là đáp ứng của hệ thống tuyến tính đối với tín hiệu $x(t) \in L^2$. Mối quan hệ giữa hàm tự tương quan $\varphi_{yy}(\tau)$ của $y(t)$ và của $x(t)$ được xét qua hai giai đoạn. Trước tiên hãy xét hàm tương quan $\varphi_{yx}(\tau)$ của tín hiệu $y(t)$ và $x(t)$.

$$\varphi_{yx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t)x_T^*(t-\tau)dt \qquad (4.105)$$

Khi áp dụng (4.178), có thể viết:

$$\varphi_{yx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{\infty}^{\infty} x(t-t')k(t')dt'\right]x^*(t-\tau)dt = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x(t-t')x^*(t-\tau)k(t')dt'dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t-t')x^*(t-\tau)dt\right]k(t')dt' = \int_{-\infty}^{\infty}\varphi_{xx}\left[(t-t')-(t-\tau)\right]k(t')dt' =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\varphi_{xx}(\tau-t')k(t')dt' = k(\tau) * \varphi_{xx}(\tau) \qquad (4.106)$$

Có thể thấy rằng, hàm tương quan $\varphi_{yx}(\tau)$ là tích chập của hàm tự tương quan $\varphi_{xx}(\tau)$ với đáp ứng xung của hệ thống $k(\tau)$. Tiếp tục ta hãy xét hàm tự tương quan $\varphi_{yy}(\tau)$:

$$\varphi_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)y^*(t-\tau)dt \qquad (4.107)$$

$$\varphi_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{\infty}^{\infty} x(t-t')k(t')dt'\right]y^*(t-\tau)dt = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x(t-t')y^*(t-\tau)k(t')dt'dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t-t')y^*(t-\tau)dt\right]k(t')dt' = \int_{-\infty}^{\infty}\varphi_{xy}\left[(t-t')-(t-\tau)\right]k(t')dt' =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\varphi_{xy}(\tau-t')k(t')dt' = k(\tau) * \varphi_{xy}(\tau) \qquad (4.108)$$

$$\varphi_{xy}^{*}(-\tau) = k(\tau) * \varphi_{xx}(\tau)$$

Khi lấy liên hợp phức cả hai vế và thay biến τ thành $-\tau$ ta có:

$$\varphi_{xy}^{*}(-\tau) = k^{*}(-\tau) * \varphi_{xx}^{*}(-\tau) = k^{*}(-\tau) * \varphi_{xx}(\tau)$$

$$\varphi_{yy}(\tau) = k(\tau) * \varphi_{yx}(-\tau)$$

Hay

$$\varphi_{yy}(\tau) = k^{*}(-\tau) * \varphi_{yx}(\tau) \qquad (4.109)$$

$$\varphi_{yy}(\tau) = k(\tau) * k^{*}(\tau)\varphi_{xx}(\tau) \qquad (4.110)$$

Bây giờ ta hãy chuyển mối quan hệ trên sang miền tần số. Biết rằng:

$$\varphi_{xx}(\tau) \leftrightarrow \Phi_{xx}(\omega); \quad \varphi_{xy}(\tau) \leftrightarrow \Phi_{xy}(\omega)$$

$$\varphi_{yx}(\tau) \leftrightarrow \Phi_{yx}(\omega); \quad \varphi_{yy}(\tau) \leftrightarrow \Phi_{yy}(\omega)$$

$$k(\tau) \leftrightarrow K(\omega); \quad k^{*}(-\tau) \leftrightarrow K^{*}(\omega)$$

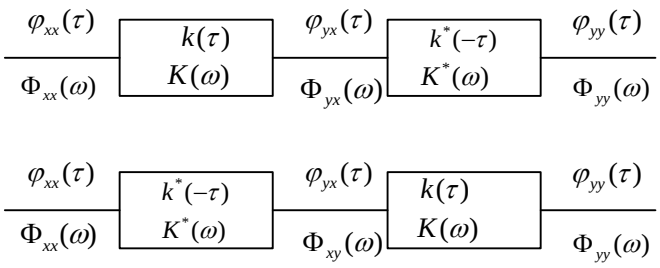
Khi áp dụng định lí chập trong miền thời gian của biến đổi Fourier ta sẽ nhận được các quan hệ trong miền tần số:

$$\Phi_{yx}(\omega) = K(\omega)\Phi_{xx}(\omega) \qquad (4.111)$$

$$\Phi_{xy}(\omega) = K^{*}(\omega)\Phi_{xx}(\omega) \qquad (4.112)$$

$$\Phi_{yy}(\omega) = K(\omega)\Phi_{xy}(\omega) = K^{*}(\omega)\Phi_{yx}(\omega) \qquad (4.113)$$

$$\Phi_{yy}(\omega) = K(\omega)K^{*}(\omega)\Phi_{xx}(\omega) = |K(\omega)|^{2}\Phi_{xx}(\omega) \qquad (4.114)$$



Hình 4.37

Công thức cuối cùng (4.114) là công thức rất quan trọng, nó cho ta quan hệ giữa mật độ phổ năng lượng của tín hiệu ở đầu ra và mât độ phổ năng lượng của tín hiệu ở đầu vào của hệ thống tuyến tính, các quan hệ trên được minh họa trên hình 4.37.

Có thể đi đến kết luận quan trọng là: Nếu tín hiệu $x(t) \in L^{2}$ được đưa đến đầu vào của hệ thống tuyến tính và tín hiệu $y(t) \in L^{2}$ là tín hiệu ở đầu ra, còn $k(\tau)$ là đặc tính xung và $K(\omega)$ là hàm truyền của hệ thống đó, thì:

$$\varphi_{y}(\tau) = k(\tau) * k^{*}(-\tau) * \varphi_{x}(\tau) \qquad (4.115)$$

Và

$$\Phi_{y}(\omega) = |K(\omega)|^{2}\Phi_{x}(\omega) \qquad (4.116)$$

Hãy xét tương tự đối với các tín hiệu công suất trung bình hữu hạn. Ở đây ta thừa nhận các kết quả mà không can chứng minh:

$$\varphi_{y}(\tau) = k(\tau) * k^{*}(-\tau) * \psi_{x}(\tau) \qquad (4.117)$$

Và $$\Phi_y(\omega) = |K(\omega)|^2 \psi_x(\omega) \quad (4.118)$$

Trong trường hợp tín hiệu tuần hoàn ta có:

$$\psi_y(n\omega_0) = |K(n\omega_0)|^2 \psi_x(n\omega_0); n = 0, \pm 1, ... \quad (4.119a)$$

Hay $$\psi_{yn} = |K(n\omega_0)|^2 \psi_{xn}(n\omega_0); \qquad n = 0, \pm 1, ... \quad (4.119b)$$